Instrucciones:

a) Tiempo de duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.

b) La presente prueba consta de seis ejercicios.

c) Para mayor comodidad en la realización de la prueba, el alumnado quitará la grapa del examen.

d) Para la realización de la prueba se elegirán únicamente tres ejercicios de los seis propuestos.

e) Cada ejercicio se desarrollará en la lámina donde vienen impresos los datos del enunciado.

f) Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 puntos, y la nota final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres ejercicios.

g) El alumnado deberá dejar, siempre, constancia gráfica de las construcciones auxiliares que ha utilizado para la realización de los ejercicios.

h) En caso de que hubiese soluciones simétricas, cualquiera de ellas será válida.

i) La ejecución del dibujo se hará únicamente con lápiz de grafito, pudiéndose usar distintos grosores y durezas de minas.

j) En caso de entregar más ejercicios de los requeridos, serán corregidos únicamente los que aparezcan físicamente en primer lugar.

k) Para la realización de la prueba, el alumnado podrá utilizar el siguiente material de dibujo:

- **Lápices de grafito o portaminas.**
- **Afilaminas.**
- **Goma de borrar.**
- **Escuadra y cartabón.**
- **Regla graduada o escalímetro.**
- **Compás.**

l) Además de los útiles mencionados, se permitirá el uso de plantillas, transportador de ángulos, un tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo y se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

EJERCICIO 1º
SISTEMA DIÉDRICO

Dadas las proyecciones del punto A, se pide:

1. Determinar las trazas del plano proyectante vertical P que contiene a A y forma 45º con el plano horizontal de proyección. Elegir la solución en el que la traza horizontal de P queda a la izquierda de A.
2. Dibujar las proyecciones del cuadrado ABCD, de 60 mm de lado, contenido en P y en el primer diedro de proyección, sabiendo que el vértice D se encuentra situado en el plano horizontal de proyección.
3. Representar las proyecciones del hexaedro regular ABCDEFGH situado en el primer diedro de proyección.

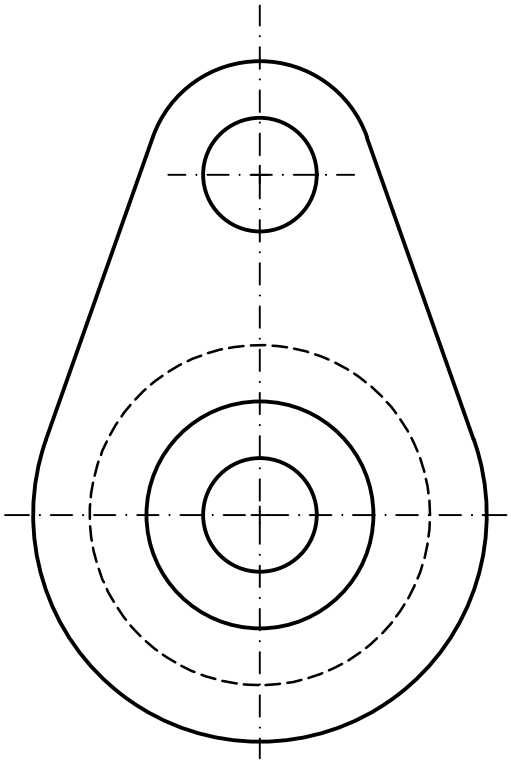
Puntuación:

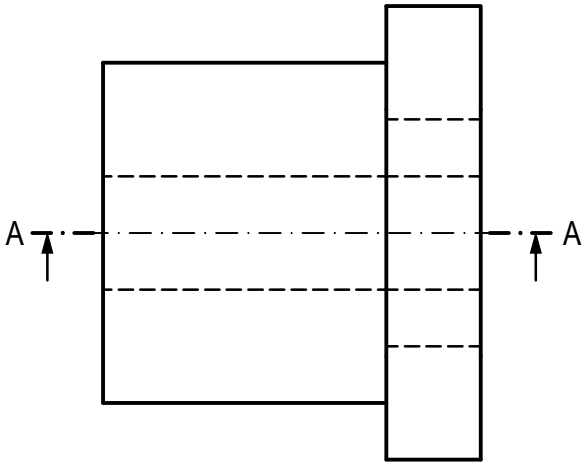
Apartado 1	2,0 puntos
Apartado 2	4,0 puntos
Apartado 3	4,0 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**

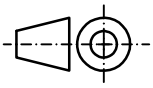
EJERCICIO 2º
NORMALIZACIÓN

Dados planta y perfil de una pieza a escala 1:2, según el método de representación del primer diedro de proyección, se pide:

1. Dibujar el corte A-A a escala 1:2.
2. Acotar según normas.





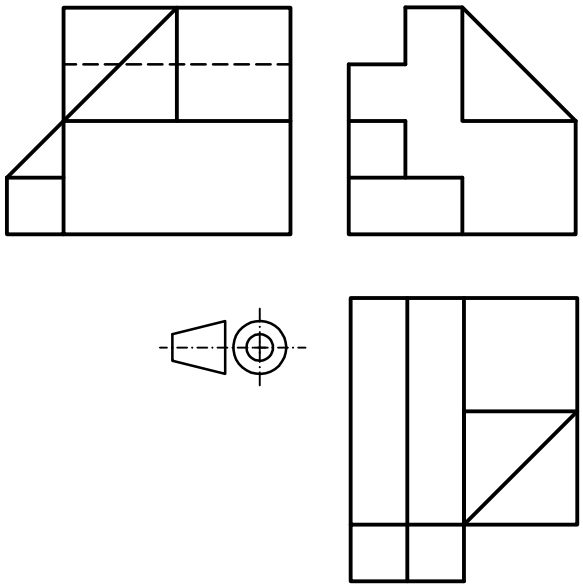


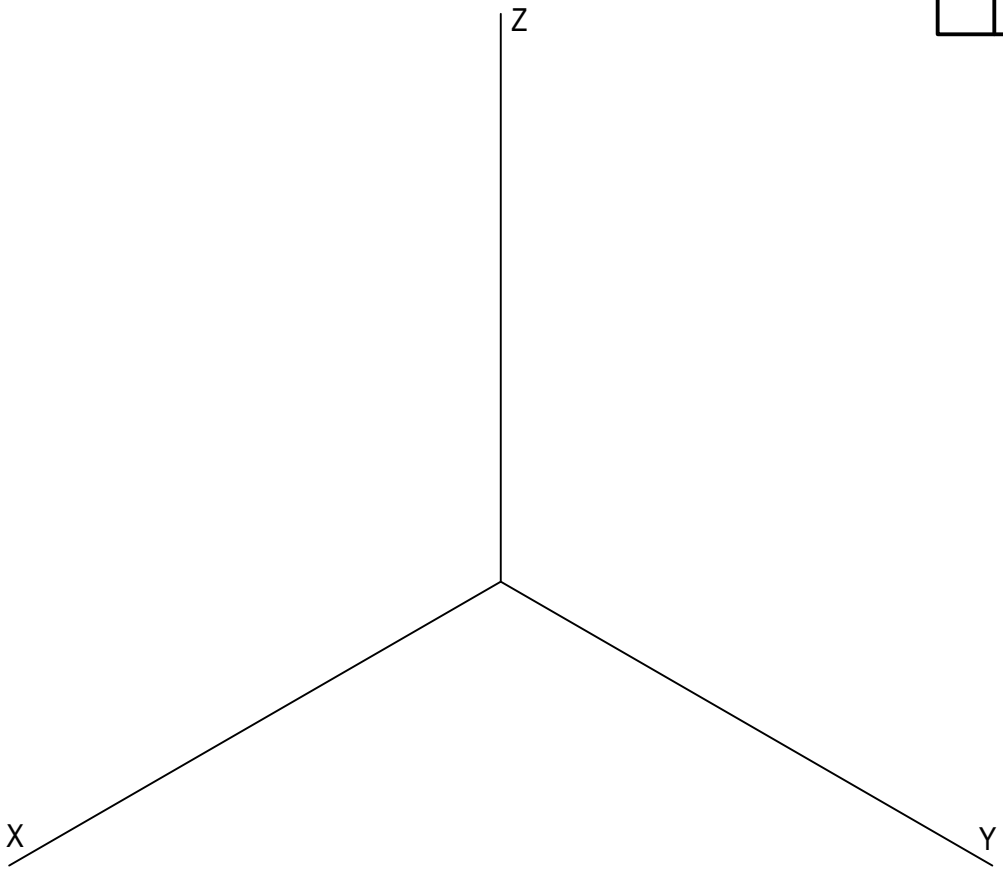
Puntuación:

Apartado 1	5,0 puntos
Apartado 2	5,0 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**

EJERCICIO 3º
PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

Dados alzado, planta y perfil de una pieza a escala 1:1, según el método de representación del primer diedro de proyección, se pide:
Representar su perspectiva isométrica a escala 2:1, según los ejes dados, representando las aristas ocultas.



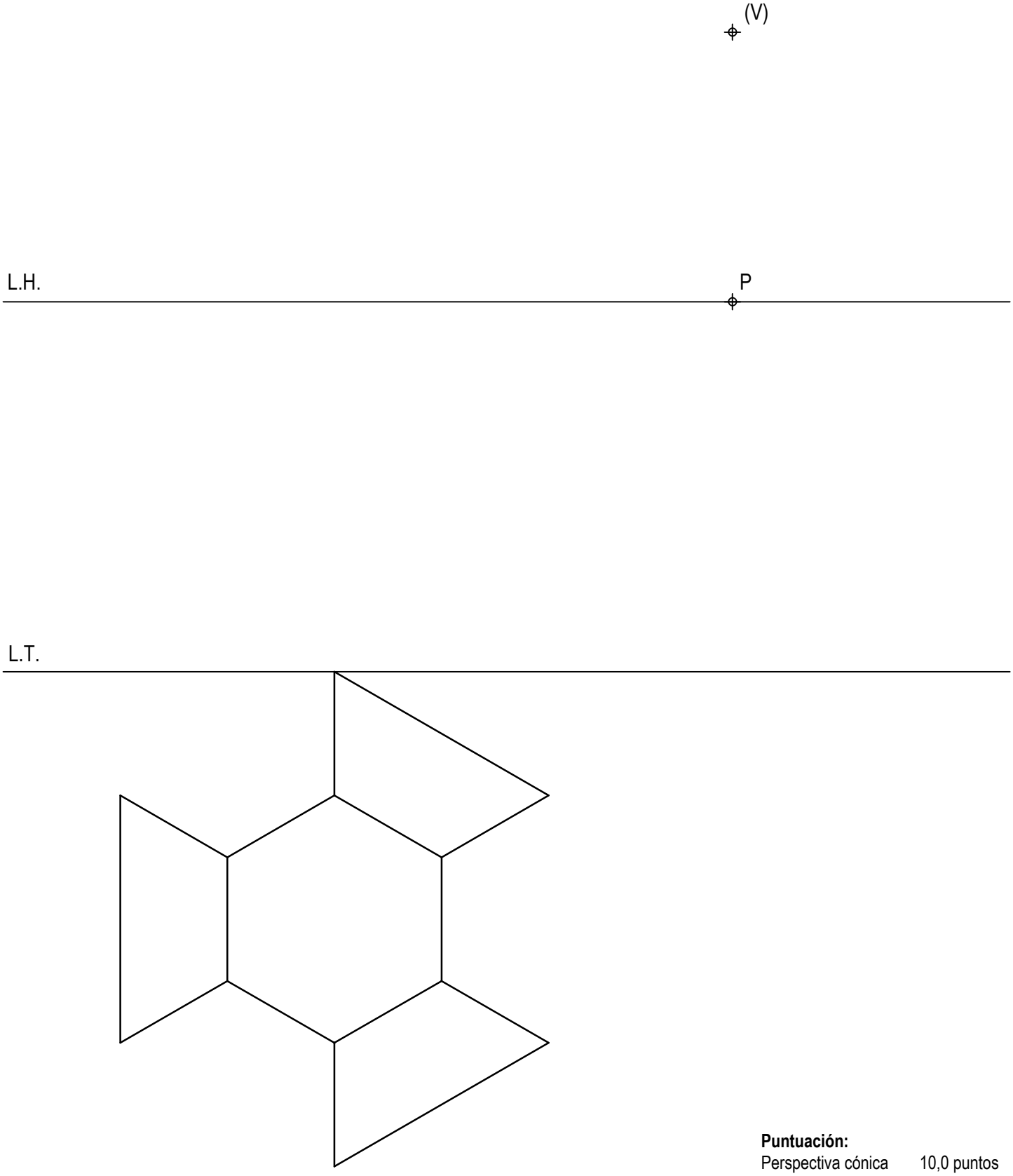


Puntuación:

Aplicación escala	0,5 puntos
Aplicación coeficiente	0,5 puntos
Perspectiva	8,0 puntos
Líneas ocultas	1,0 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**

EJERCICIO 4º
SISTEMA CÓNICO

Definido el sistema cónico por la línea de tierra L.T., la línea de horizonte L.H., el punto principal P y el abatimiento sobre el plano del cuadro del punto de vista (V), se pide:
Dibujar la perspectiva cónica de la figura plana dada por su abatimiento sobre el plano del cuadro, sabiendo que dicha figura está en el plano geometral, por detrás del plano del cuadro.



Puntuación:

Perspectiva cónica	10,0 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**

EJERCICIO 5º
TRAZADO GEOMÉTRICO

Dados los puntos A y B, extremos de los ejes mayor y menor respectivamente de una elipse, se pide:

1. Determinar los focos F y F', el centro O y los ejes AA' y BB' de la cónica, sabiendo que su eje mayor mide 140 mm y que el centro queda lo más a la derecha posible.
2. Dibujar la elipse.

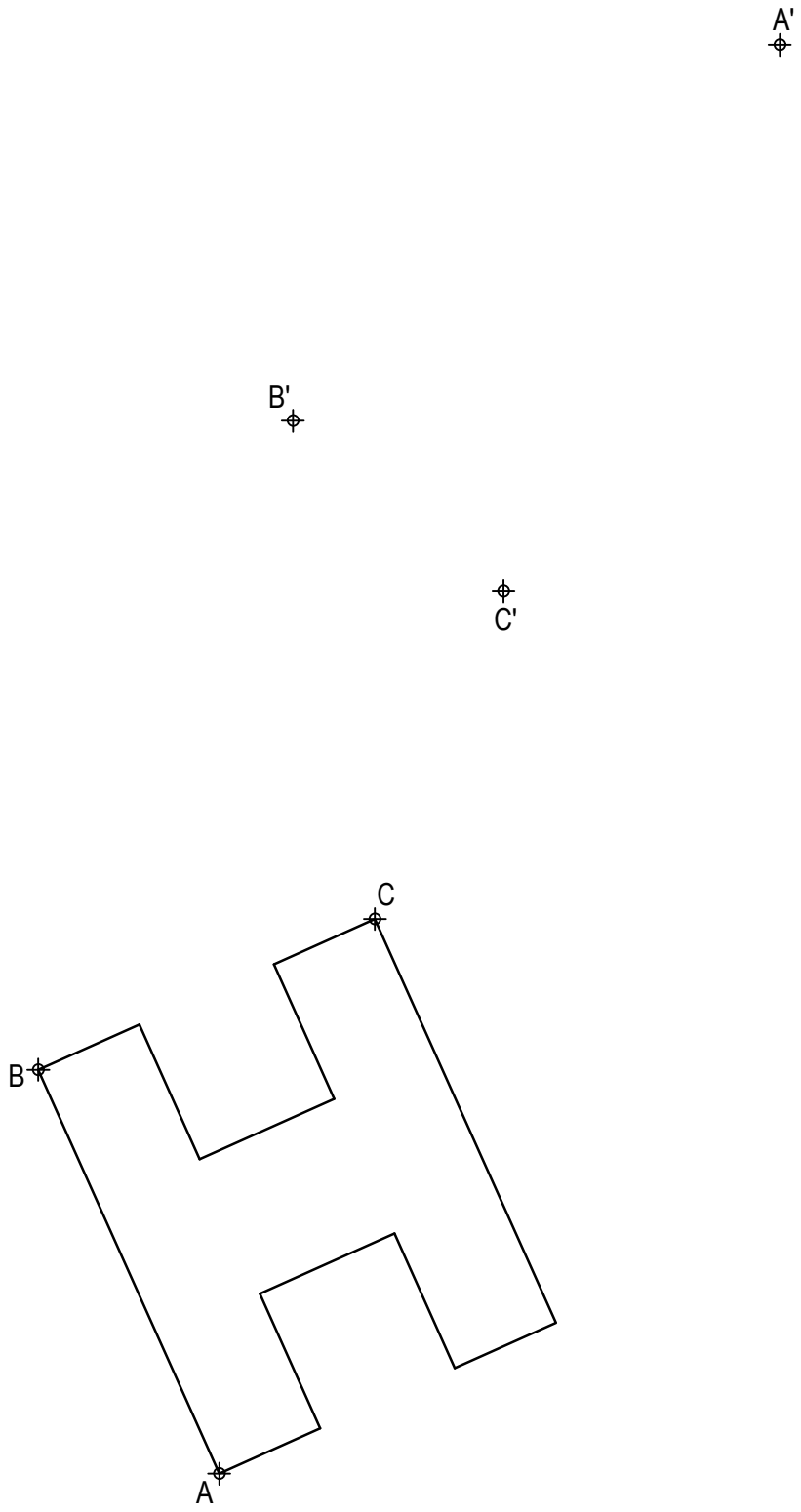
Puntuación:

Apartado 1	5,0 puntos
Apartado 2	5,0 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**

EJERCICIO 6º
HOMOLOGÍA

Dada la figura representada y la homología afín definida por los pares de puntos homólogos A-A', B-B' y C-C', se pide:

1. Obtener el eje de afinidad.
2. Representar la figura homóloga de la dada.



Puntuación:

Apartado 1	1,5 puntos
Apartado 2	8,5 puntos
Puntuación máxima	**10,0 puntos**